Теория колебаний

1.4. Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний

В.– Д.– *Программа:* Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний. Метод гармонического баланса. Укороченные уравнения. Усреднение в системах, содержащих быстрые и медленные движения. Анализ возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве.

1.4.1. Метод гармонического баланса

В.– Д.–

Аналитические методы находят приближённое решение; качественный анализ выясняет, какие движения возможны и как они меняются. **Гармонический баланс** ищет периодическое движение в виде конечной суммы гармоник. Её подставляют в уравнение и приравнивают коэффициенты выбранных синусов и косинусов. Нелинейность создаёт и отброшенные гармоники, поэтому нужно объяснить, почему ими можно пренебречь.

Для слабонелинейного осциллятора достаточно $x = A\cos\omega t$. В свободной модели Дуффинга $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0$ используем $\cos^3\theta = (3\cos\theta + \cos 3\theta)/4$. Баланс первой гармоники даёт

$$-\omega^2 A + \omega_0^2 A + \tfrac{3}{4}\alpha A^3 = 0, \qquad \omega \simeq \omega_0 + \frac{3\alpha A^2}{8\omega_0}. \tag{1.4.1}$$

Цель — зависимость частоты от амплитуды; для вынужденного режима аналогичный расчёт даёт (1.1.6). При $|\alpha|A^2/\omega_0^2 \ll 1$ третья гармоника мала и нерезонансна. В добротном генераторе контур дополнительно выделяет основную гармонику. Баланс определяет кандидатов на периодические решения, но сам не определяет их устойчивость или процесс установления. Для релаксационных импульсов одной гармоники недостаточно.

1.4.2. Укороченные уравнения

В.– Д.–

Задача ММMA — отделить быструю несущую от медленного изменения амплитуды и фазы. Пусть

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \varepsilon R(x, \dot{x}, t), \qquad \varepsilon \ll 1. \tag{1.4.2}$$

Вводим *зависящие от времени* $A(t), \phi(t)$:

$$x = A(t)\cos\theta(t), \quad \theta = \omega_0 t + \phi(t), \quad \dot{A}\cos\theta - A\dot{\phi}\sin\theta = 0. \tag{1.4.3}$$

Последнее — дополнительное условие выбора двух переменных; оно даёт $\dot{x} = -\omega_0 A\sin\theta$. Дифференцируем и подставляем в исходное уравнение. Вместе с дополнительным условием получаем точные до усреднения соотношения

$$\dot{A} = -\frac{\varepsilon R}{\omega_0}\sin\theta, \qquad A\dot{\phi} = -\frac{\varepsilon R}{\omega_0}\cos\theta. \tag{1.4.4}$$

При $|\dot{A}| \ll \omega_0 A$, $|\dot{\phi}| \ll \omega_0$ за период A, ϕ почти постоянны. Усредняем правые части:

$$\dot{A} = -\frac{\varepsilon}{\omega_0}\left\langle R\sin\theta\right\rangle, \qquad \dot{\phi} = -\frac{\varepsilon}{\omega_0 A}\left\langle R\cos\theta\right\rangle. \tag{1.4.5}$$

Это укороченные уравнения метода медленно меняющихся амплитуд. Вместо быстрых колебаний вычисляем медленное установление; нули правых частей дают режимы, линеаризация — их устойчивость. Для $\varepsilon R = -2\gamma\dot{x} - \alpha x^3$ они дают $\dot{A} = -\gamma A$, $\dot{\phi} = 3\alpha A^2/(8\omega_0)$; для Ван-дер-Поля — (1.2.4). Резонансную разность фаз с внешней силой сохраняют как медленную переменную. При $A = 0$ полярные координаты вырождаются: используют две квадратуры.

1.4.3. Усреднение в системах, содержащих быстрые и медленные движения

В.- Д.-

Принцип усреднения: медленное движение определяется средним действием быстрых колебаний, но усреднять нужно с учётом вызываемого ими движения. Укороченные уравнения — один пример этого принципа.

Медленное изменение параметров. Для $\ddot{x} + \omega^2(t)x = 0$ при $\omega > 0$, $|\dot{\omega}| \ll \omega^2$ подстановка почти гармонического движения и усреднение дают $\dot{A}/A = -\dot{\omega}/(2\omega)$. Поэтому

$$x \simeq \frac{C}{\sqrt{\omega(t)}} \cos\left(\int^t \omega(t')\,\mathrm{d}t' + \phi_0\right), \qquad J = E/\omega \simeq \text{const}. \tag{1.4.6}$$

Сохраняется действие, а энергия меняется из-за работы привода. В общем случае $J = (2\pi)^{-1}\oint p\,\mathrm{d}q$. При сепаратрисе, $\omega \to 0$ или резонансе это приближение нарушается.

Быстрая вибрация: маятник Капицы. Для $m\ddot{x} = -U'(x) + f(x)\cos\Omega t$ разделим $x = X + \xi$, где X медленная, ξ малая быстрая координата. Ведущий быстрый ответ $\xi = -f(X)\cos\Omega t/(m\Omega^2)$. Разложение $f(X+\xi)$ даёт средний член $\langle f'\xi\cos\Omega t\rangle = -f'f/(2m\Omega^2)$, откуда

$$m\ddot{X} = -\frac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}X}, \qquad U_{\text{eff}} = U + \frac{f^2}{4m\Omega^2}. \tag{1.4.7}$$

Для маятника с вертикальной вибрацией подвеса амплитуды a и частоты Ω, при угле ϑ от нижней вертикали,

$$U_{\text{eff}} = -mgl\cos\vartheta + \frac{ma^2\Omega^2}{4}\sin^2\vartheta. \tag{1.4.8}$$

Вторая производная у $\vartheta = \pi$ положительна при $a^2\Omega^2 > 2gl$: верхнее положение стабилизируется. Нужны $a/l \ll 1$, $\Omega \gg \sqrt{g/l}$ и разделение времён. Нулевое среднее самой силы не означает нулевого среднего её действия.

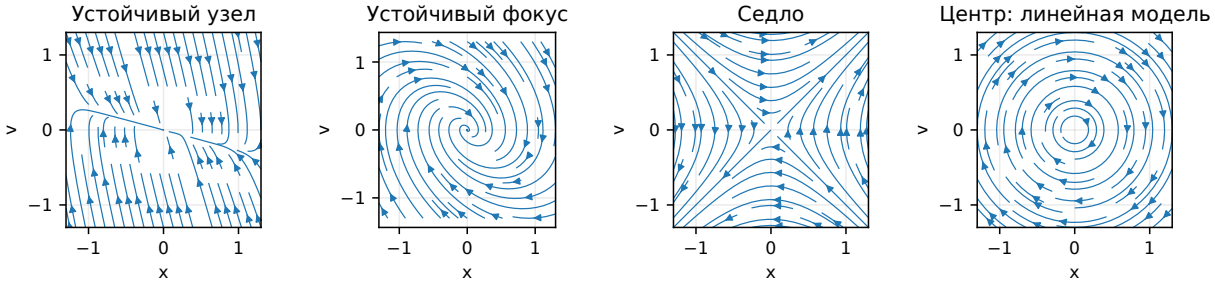
1.4.4. Анализ возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве

В.- Д.-

Фазовое пространство состоит из состояний системы; для автономного осциллятора это (x, v), $\dot{x} = v$, $\dot{v} = F(x, v)$. Векторное поле задаёт направление движения. При единственности решений траектории в полном фазовом пространстве не пересекаются. Для периодически вынужденной системы надо добавить фазу воздействия: проекции на (x, v) пересекаться могут.

У равновесия $\boldsymbol{z}_*$ линеаризация $\delta\dot{\boldsymbol{z}} = J\delta\boldsymbol{z}$ даёт показатели λ. Седло имеет направления притяжения и отталкивания, узел — вещественные показатели одного знака,

фокус — комплексную пару с ненулевой действительной частью. Отрицательные действительные части дают притяжение. Чисто мнимые показатели нелинейной задачи *не доказывают центр*: нужен анализ нелинейных членов или интеграл энергии.



Предельный цикл — изолированная периодическая орбита; сепаратрисы отделяют разные типы движения. Например, у консервативного маятника уровень энергии через верхнее равновесие отделяет качания от вращений. Семейство эллипсов линейного осциллятора не является семейством предельных циклов.

Бифуркация — качественная перестройка движений при изменении параметра; это объект исследования, а не ещё один вариант гармонического баланса. Два основных примера:

- $\dot{x} = \mu - x^2$: при $\mu > 0$ есть устойчивое $+\sqrt{\mu}$ и неустойчивое $-\sqrt{\mu}$ состояния; при $\mu = 0$ они сливаются, затем исчезают. Это седло-узловая бифуркация; аналог — край захвата фазы.
- $\dot{r} = \mu r - br^3$, $\dot{\theta} \simeq \omega_*$, $b > 0$, $\omega_* \neq 0$: при пересечении $\mu = 0$ рождается устойчивый цикл $r = \sqrt{\mu/b}$. Это сверхкритическая бифуркация Андронова–Хопфа, связанная с мягким возбуждением. Подкритический малый цикл неустойчив; большой устойчивый цикл и гистерезис требуют дополнительных нелинейных членов.

Для периодического режима строят отображение Пуанкаре; неподвижная точка отвечает циклу. По изменению его мультипликаторов различают складку циклов, удвоение периода и рождение тора (1.8.2, 1.11.2). Качественный анализ начинают с равновесий, нульклин и направления поля, затем проверяют устойчивость и перестройки. Нульклина не обязана быть траекторией.

Короткий ответ / для повторения. Гармонический баланс ищет периодический режим; ММА — медленные $A(t), \phi(t)$ и устойчивость. Усреднение объясняет действие медленного изменения и быстрой вибрации. Фазовый портрет показывает движения и их бифуркации.

На доске. Первая гармоника x^3; две проекции ММА; потенциал Капицы; узел, фокус, седло, центр и цикл.

Вопрос для себя. Почему при усреднении быстро осциллирующей силы недостаточно заменить её нулём?

Удобный вопрос. Можно оставить адиабатический инвариант: при медленной перестройке сохраняется E/ω, потому что привод меняет энергию.

Источники. Пятаков [1], PDF-с. 10–23, 32–42, 50–53: фазовые методы, баланс, разделение времён и ММА. Проекция на косинус восстановлена самостоятельно вместо опечатки PDF-с. 53. Подача методов переработана по вопросу 4 коллеги; нормальные формы бифуркаций — самостоятельное математическое пояснение.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.